Linearno programiranje

Sestavljanje jedilnika

Jakob Jerič, 28252025
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
jj06142@student.uni-lj.si

14. oktober 2025

Naloga

Med tipične primere, ki jih lahko učinkovito rešimo z metodami linearnega programiranja, sodi sestavljanje diet za hujšanje, zdravljenje ali športne aktivnosti. Za dani nabor živil določamo njihove količine, pri čemer moramo zadostiti različnim omejitvam. Med drugim moramo zagotoviti priporočene dnevne odmerke mineralov, vitaminov in hranilnih snovi, omejiti pri vnos maščob, ogljikovih hidratov ter telesu škodljivih snovi, hkrati pa zagotoviti, da energijska vrednost ustreza zahtevam posameznika.

Vnos vsake izmed hranilnih snovi je linearna funkcija količin živil in je natanko določena z njihovo sestavo. Od vrste diete pa je odvisno, katere parametre omejimo in katere minimiziramo.

Datoteka `tabela-zivil.dat` vsebuje podatke o energijski vrednosti ter vsebnosti maščob, ogljikovih hidratov, proteinov, kalcija in železa v nekaj živilih, skupaj z okvirnimi podatki o njihovi ceni.

1. Minimiziraj količino kalorij, če je priporočen minimalni dnevni vnos 70 g maščob, 310 g ogljikovih hidratov, 50 g proteinov, 1000 mg kalcija ter 18 mg železa. Dnevni obroki naj količinsko ne presežejo dveh kilogramov hrane. Upoštevate lahko še minimalne vnose za vitamin C (60 mg), kalij (3500 mg) in sprejemljiv interval za natrij (500 mg–2400 mg), ki so tudi na voljo v tabeli.

2. Kako se rezultat razlikuje, če zahtevamo minimalno 2000 kcal in namesto energije minimiziramo vnos maščob?

3. Namesto kalorij minimiziraj še ceno. Kako se varčevanje odraža na zdravi prehrani?

4. Ker rešujemo poenostavljen problem z malo parametri na živilo, so lahko rezultati nerealistični. Lahko z omejitvijo količine posameznih živil v obroku izboljšaš uravnoteženost prehrane? Poskusiš lahko tudi poiskati podatke o drugih mineralih in hranilih ter s tem izboljšati model.

Uvod

V nalogi bomo z linearnim programiranjem iskali optimalno sestavo diete glede na različne kriterije. Določeno sestavo diete dobimo z izbiro količine določenega živila (spremenljivke) - tako dobimo vektor spremenljivk $\vec{x}$. Ker imamo v našem primeru 49 različnih živil, je naš vektor $\vec{x}$ 49-dimenzionalen. Vsakega od kriterijev diete se mora v linearnem programiranju dati zapisati v obliki

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n \leq, =, \geq b_1.$$

Za k vezi tako dobimo k-dimenzionalni vektor $\vec{b}$ in matriko A velikosti $k \times n$. Namen linearnega programiranja je ob danih vezeh minimizirati objektivno funkcijo ζ, ki ji lahko zapišemo v obliki

$$\zeta = c_1x_1 + c_2x_2 + \ldots + c_nx_n.$$

Povedano na kratko, bomo v nalogi minimizirali

$$\zeta = \vec{c}^T\vec{x}$$

ob danih omejitvah

$$A\vec{x} \leq, =, \geq \vec{b}.$$

V nalogi sem obravnaval tri različne "diete". Tako imenujem pogoje, ki jih moramo izpolniti.

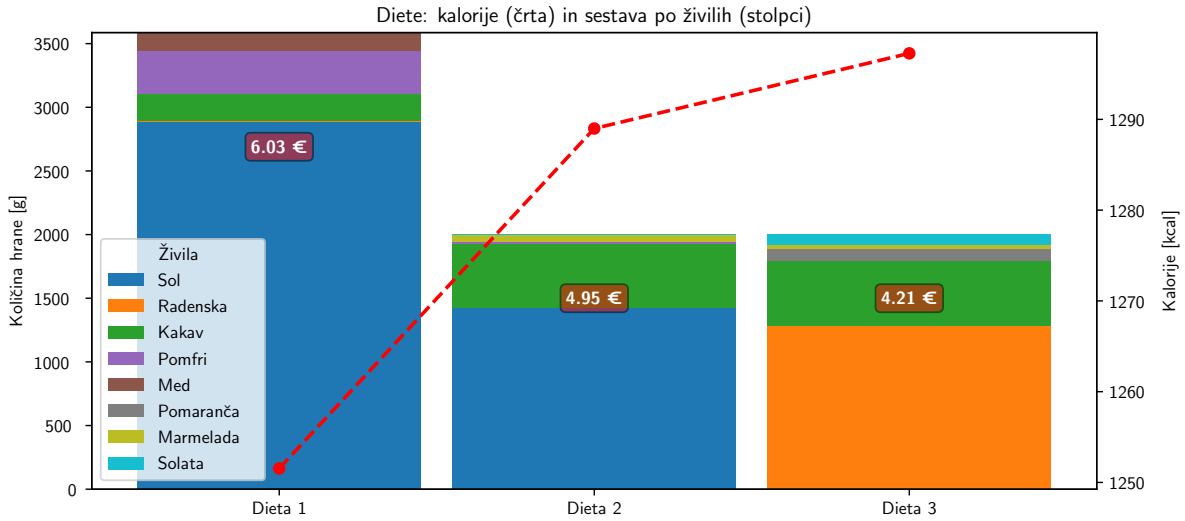
- **Dieta 1:** Vsaj 70g maščob, 310g ogljikovih hidratov, 50g proteinov, 1000mg kalcija in 18mg železa.

- **Dieta 2:** Vse zahteve iz diete 1, plus omejitev celotne mase hrane na 2 kg.

- **Dieta 3:** Vse zahteve iz diete 2, plus minimalno 60 mg vitamina C, 3500 mg kalija in med 500 mg in 2400 mg natrija.

Rešitev

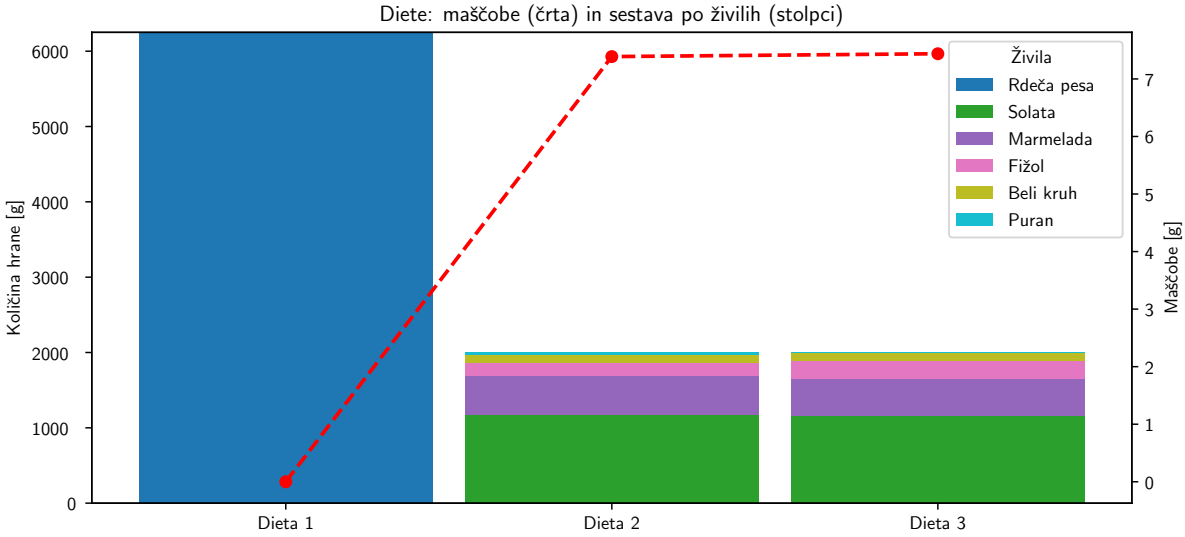
Pod danimi pogoji sem za vsako od diet najprej minimiziral vnos kalorij. Na spodnjem grafu je za vsako od diet prikazana porazdelitev živil v dnevu ter celotna količina zaužitih kalorij:



Slika 1: Porazdelitev živil in vnos kalorij za vsako od diet.

Kot je razvidno iz zgornjega grafa, se z dodatnimi omejitvami sestava diete precej spremeni. Največja razlika je iz diete 2 na dieto 3, kjer se je količina soli zaradi maksimalne omejitve na natrij močno zmanjšala. Opazimo lahko tudi, da dodatni pogoji v splošnem povečujejo našo objektivno funkcijo - vnos kalorij.

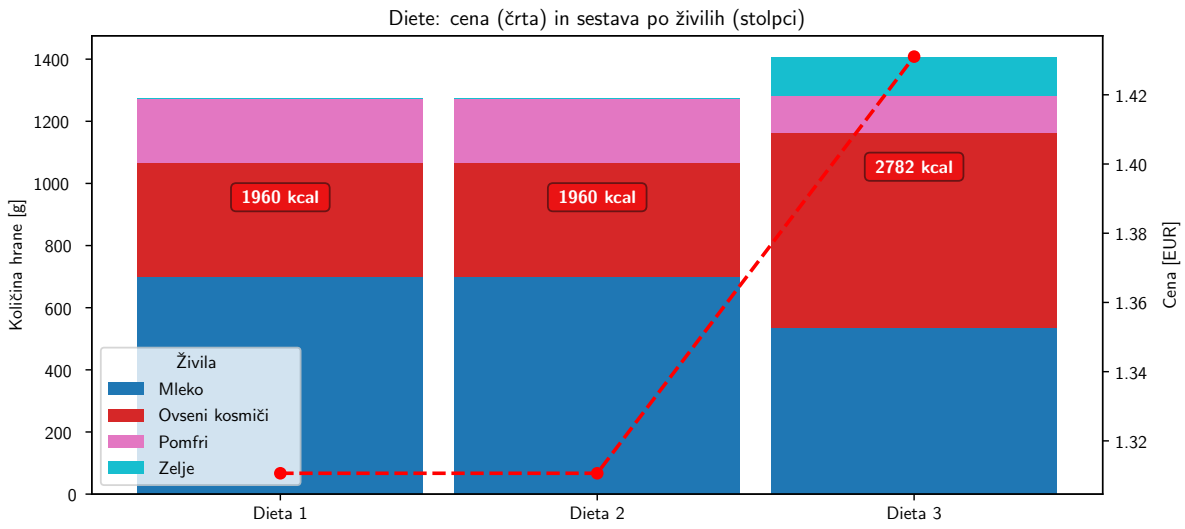
Sedaj sem omejitev za minimalen vnos maščob v vseh 3 dietah nadomestil z zahtevo po minimalnem vnosu kalorij (2000 kcal) in minimiziral vnos maščob. Rezultate lahko vidimo na spodnjem grafu:



Slika 2: Porazdelitev živil in vnos maščob za vsako od diet z zahtevo po minimalnem vnosu kalorij.

Vidimo, da bi za zadovoljitev zahtev diete 1 zadostovalo nekaj čez 6 kg rdeče pese, ki resnično minimizira vnos maščob, saj ta dieta maščob sploh ne vsebuje. Zahteva po omejitvi mase hrane v dieti 2 in 3 pa nas prisili, da zaužijemo tudi druga živila, ki vsebujejo maščobe.

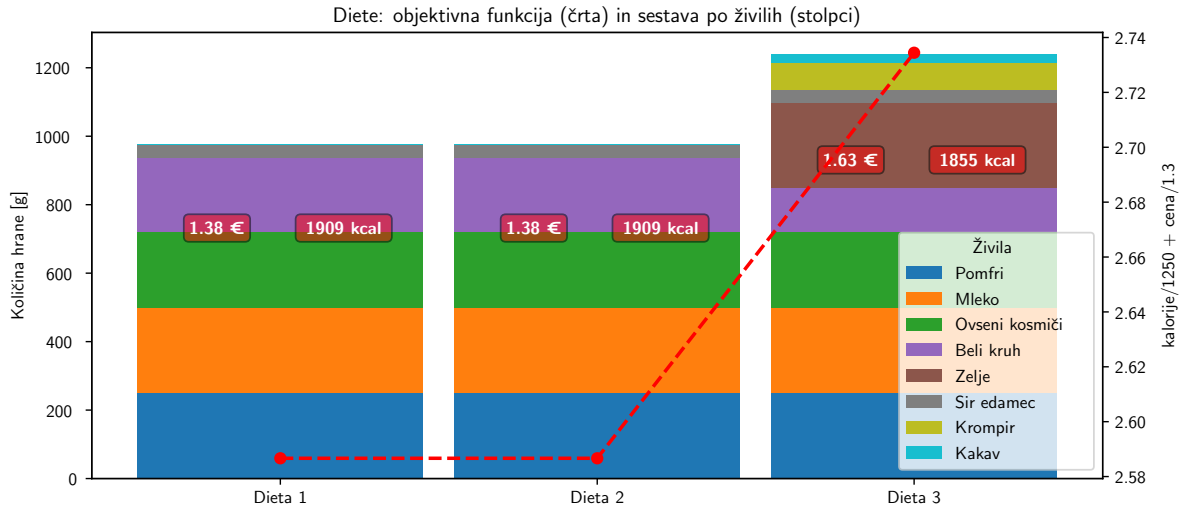
Sedaj sem za originalne 3 diete - tiste z omejitvijo maščob in ne kalorij - poskušal minimizirati še ceno obroka. Rezultati so prikazani na grafu na naslednji strani:



Slika 3: Porazdelitev živil in cena obroka za vsako od diet.

Najceneje izpolnimo pogoje za dieti 1 in 2, če jemo mleko kosmiče in nekaj pomfrija. Dieta 3 sicer zahteva minimalno količino vitamina C in ostalih mineralov, a temu zagotovimo z zeljem v vrednosti 10 centov. V primerjavi s prejšnjima dvema dietama 3 je trenutna, ko smo poskušali minimizirati ceno, veliko manj raznolika in bolj nezdrava.

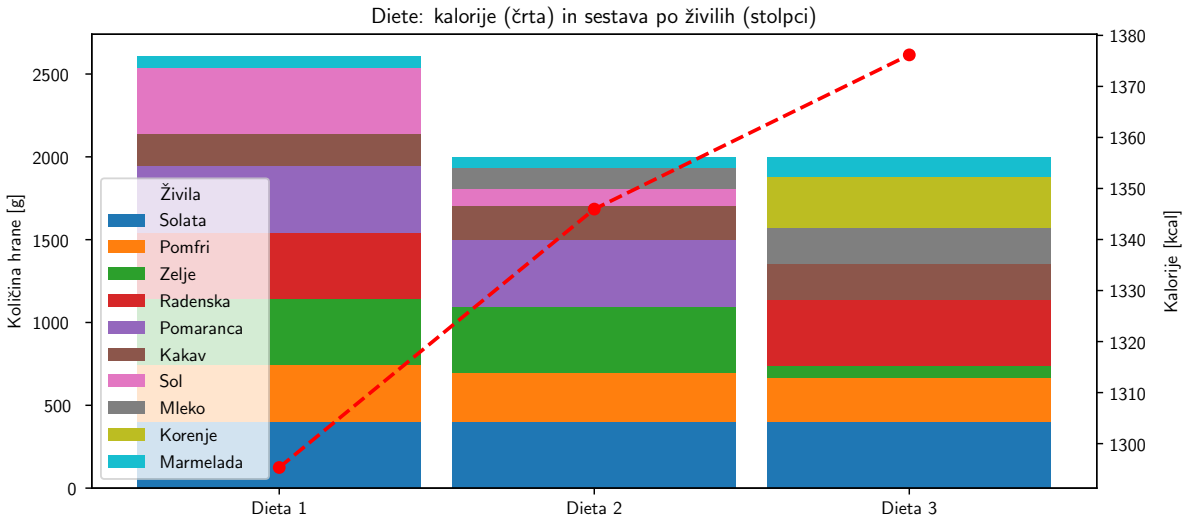
Do zdaj so bile nekatere izmed naših diet dokaj dolgočasne saj so vsebovale le nekaj živil, le-te pa v izjemno velikih količinah (npr. 6 kg rdeče pese in skoraj 3 kg soli). To lahko preprečimo z dodatno omejitvijo, da nobeno izmed živil ne sme biti prisotno v količini večji od 250g. Prav tako lahko namesto da minimiziramo le ceno ali le kalorije poskusimo minimizirati oboje hkrati. Objektivna funkcija tako vsebuje vsoto kalorij (deljeno s 1250) in cene (deljeno z 1.3). Vsako od količin sem delil s približno minimalno vrednostjo, ki smo jo lahko dosegli pri dietah, da bi pomembnost minimizacije cene in minimizacije kalorij izenačil - če bi mi bilo bolj pomembno, da minimiziram ceno, bi jo delil z manjšo številko. Ko dodamo to dodatno omejitev vse tri diete, dobimo naslednje rezultate:



Slika 4: Porazdelitev živil in cena obroka za vsako od diet z omejitvijo na največ 250g posameznega živila.

Opazimo, da so vse tri diete cenejše kot v primeru, ko smo minimizirali kalorije (Slika 1) in vsebujejo manj kalorij kot v primeru, ko smo minimizirali ceno (Slika 3). Prav tako so vse tri diete zaradi omejitve količine na posamezno sestavino dokaj raznolike.

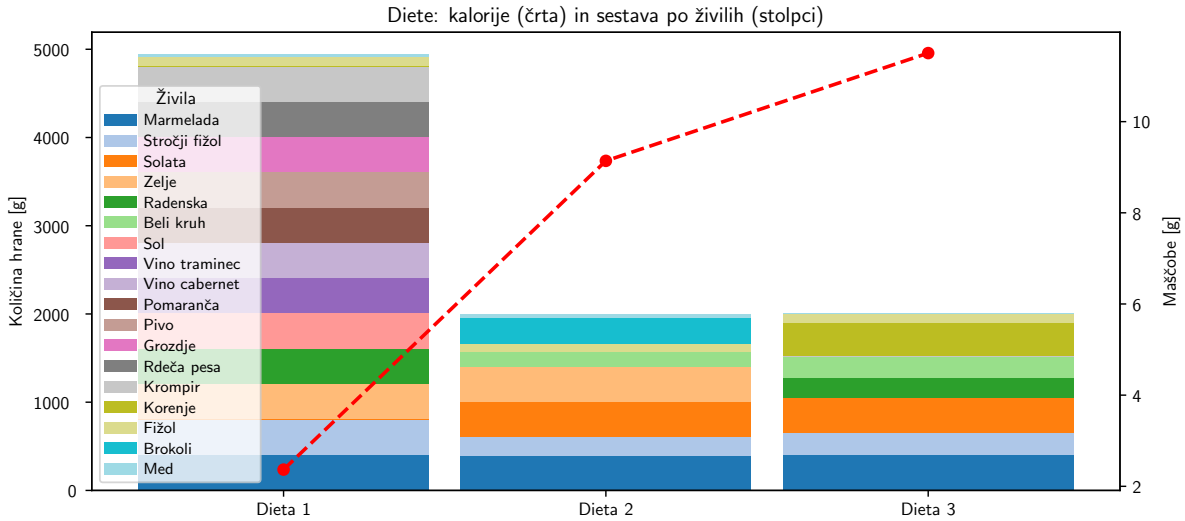
Namesto, da imamo za večina hranil le spodnje vrednosti, lahko za vsa hranila, tako kot smo že za natrij, določili tudi zgornje omejitve. V vseh dietah sem vsa hranila (razen natrija, ki je že imel zgornjo omejitev) omejil na največ 200% minimalnega dnevnega vnosa. Enako kot v prvem primeru tudi spodnji graf prikazuje diete, kjer minimiziramo količino zaužitih kalorij, le da imamo sedaj vrednost živil omejeno tudi navzgor.



Slika 5: Porazdelitev živil in vnos kalorij za vsako od diet z zgornjimi omejitvami na hranila.

Ker nam visoko stopnjo raznolikosti zdaj zagotavlja že zgornja omejitev hranil, sem najvišjo dovoljeno maso na živilo zdaj dvignil na 400g. Opazimo lahko tudi, da so dodatni pogoji v primerjavi s prvim primerom (Slika 1) povzročili, da vse tri diete vsebujejo večje število kalorij, hkrati pa so diete veliko bolj raznolike.

Podobno kot v primeru, ko smo minimizirali maščobe (Slika 2), lahko to poskusimo tudi z našimi novimi zgornjimi mejami na hranila:



Slika 6: Porazdelitev živil in vnos maščob za vsako od diet z zgornjimi omejitvami na hranila in zahtevo po minimalnem vnosu kalorij.

Podobno kot pri minimizaciji kalorij, tudi tukaj opazimo, da so dodatni pogoji močno doprinesli k raznolikosti diete v primerjavi z originalnim primerom (Slika 2).

Dodatna naloga: mehke omejitve

V osnovnem modelu so bile vse omejitve trde, kar pomeni, da je moral vsak pogoj izpolnjevati neenačbo točno, brez dovoljenih odstopanj. V praksi pa lahko z rahlo sprostitvijo nekaterih omejitev pogosto dosežemo precej boljšo vrednost objektivne funkcije. Tak pristop imenujemo mehke omejitve.

V našem modelu imamo matriko A velikosti $k \times n$, ki opisuje sestavo hranil v posameznem živilu, ter vektor omejitev $\vec{b}$. Trda neenakost ima obliko

$$A\vec{x} \geq \vec{b},$$

kar pomeni, da mora biti za vsako hranilo skupni vnos vsaj enak priporočeni vrednosti. Če želimo dopustiti manjša odstopanja, uvedemo dodatne nenegativne spremenljivke $\vec{s}_{\text{lo}}$ in $\vec{s}_{\text{hi}}$, ki merijo prekoračitve spodnjih oziroma zgornjih mej. Tako za vsak pogoj zapišemo

$$A_i\vec{x} + s_i^{\text{lo}} \geq b_i^{\text{min}}, \qquad A_i\vec{x} - s_i^{\text{hi}} \leq b_i^{\text{max}},$$

kjer A_i predstavlja i-to vrstico matrike A, torej količino posameznega hranila po živilih.

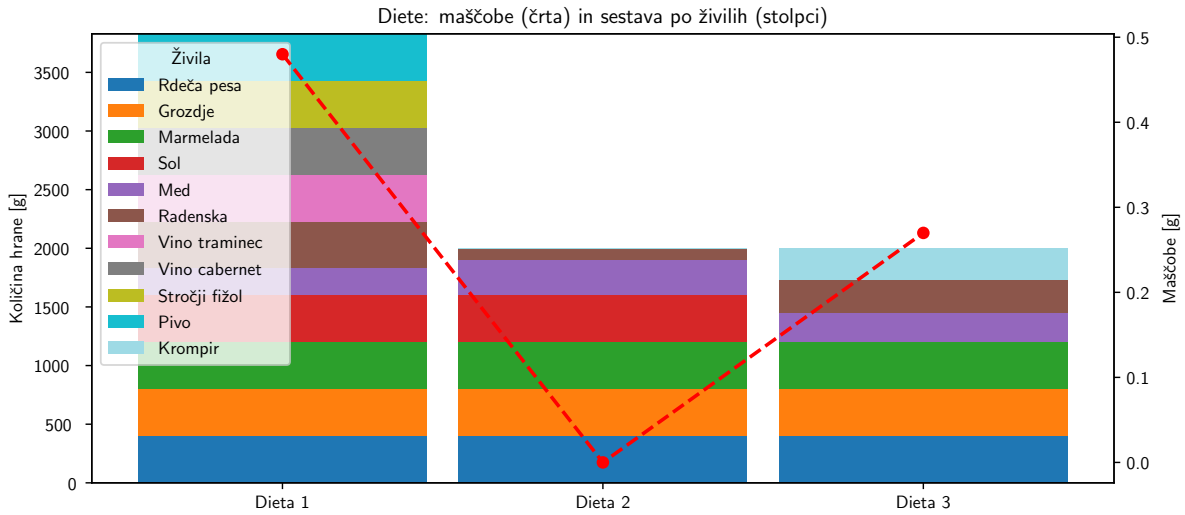
Da model ne bi kršil omejitev po nepotrebnem, odstopanja kaznujemo v objektivni funkciji. Nova objektivna funkcija zato postane

$$\zeta = \vec{c}^T\vec{x} + \sum_i \lambda_i^{\text{lo}} s_i^{\text{lo}} + \sum_i \lambda_i^{\text{hi}} s_i^{\text{hi}},$$

kjer uteži λ_i določajo, kako strogo kaznujemo kršitve posameznih omejitev. Večja kot je vrednost λ_i, težje model dopusti odstopanje od danega razpona. Da bi dobil nekako smiselne vrednosti lambda, sem jih določil kot $\lambda = 1/d_i$, kjer je d_i razpon med zgornjo in spodnjo mejo za posamezno hranilo.

Na ta način se vektor spremenljivk razširi iz $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ v $\tilde{\vec{x}} = (\vec{x}, \vec{s}_{\text{lo}}, \vec{s}_{\text{hi}})$, torej se število spremenljivk poveča za število dodanih mehkih vezi. Tudi matrika A in vektor $\vec{c}$ se razširita z dodatnimi stolpci oziroma kaznimi.

Z enakimi omejitvami kot prej (Slika 6), le da so te sedaj mehke (omejitev na 400g ene hrane ostaja trda) sem z minimizacijo vnosa maščob dobil spodnji graf:

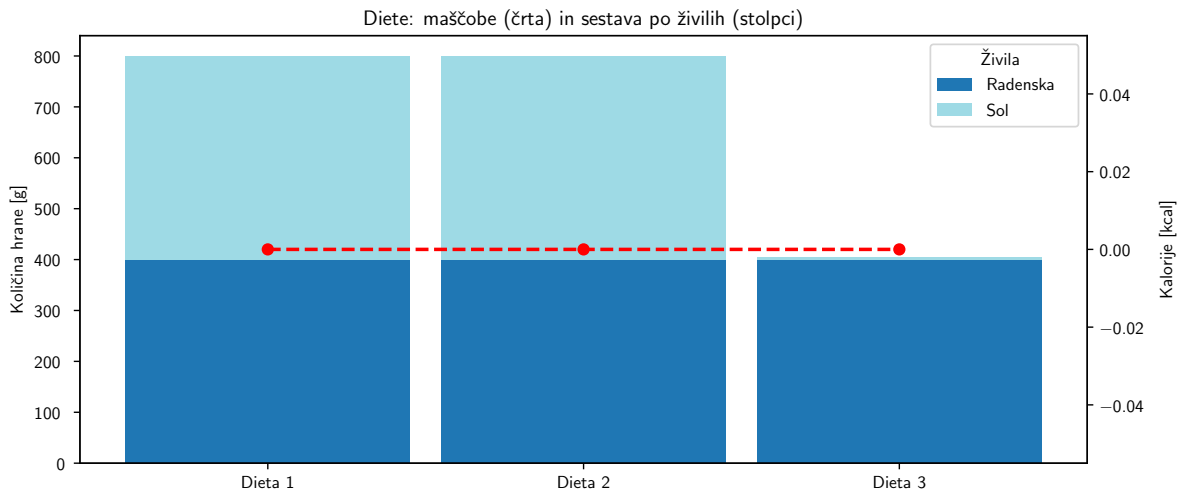


Slika 7: Porazdelitev živil in vnos maščob za vsako od diet z mehko omejitvijo hranil.

Kljub temu, da imamo več kot 10krat manjši vnos maščob kot v primeru s trdimi omejitvami (Slika 2), smo uspeli zadostiti večini pogojev. V dieti 3 je premajhen le vnos kalcija, železa in beljakovin. Prav

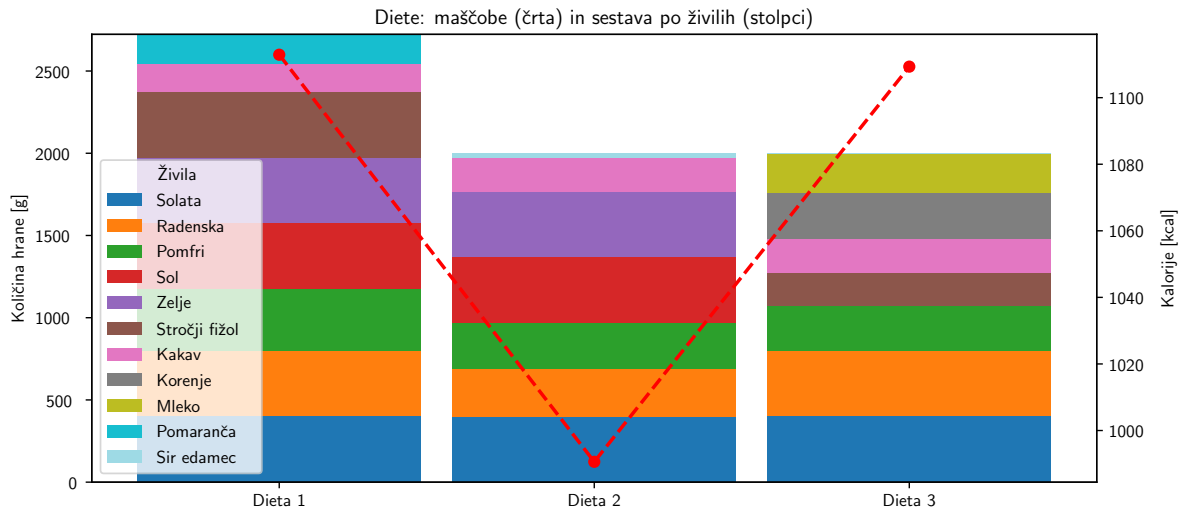
tako lahko opazimo, da tudi vnos maščob z dodajanjem omejitev ne narašča monotono. Zavedati se namreč moramo, da sedaj ne minimiziramo le vnosa maščob, ampak sedaj objektivna funkcija vsebuje tudi kazni za kršitve omejitev.

Pri minimizaciji z mehkimi omejitvami moramo poleg razmerja uteži λ_i paziti tudi na razmerje med težo količine, ki jo želimo minimizirati, in težo kazni za kršitve omejitev. Na spodnjem grafu sem na primer poskušal minimizirati vnos kalorij ob enakih omejitvah kot prej:



Slika 8: Porazdelitev živil in vnos kalorij za vsako od diet z mehko omejitvijo hranil.

Če sem v prejšnjem primeru (Slika 7) od 9 kriterijev uspel zadostiti 6, sem sedaj uspel zadostiti le dvema kriterijema - celotna masa živil je pod 2 kg in vnosu natrija. Razlog za tako nesmiselno dieto je namreč v tem, da je utež za minimizacijo kalorij prevelika. Približno uravnotežena λ, ki smo jo uporabili v prejšnjem primeru, namreč znaša $\frac{1}{2000}$, medtem ko je utež za kalorije sedaj bila 1. Da bi vse skupaj malo bolj uravnotežil sem ponovno poskušal minimizirati vnos kalorij, a sedaj z utežjo $\frac{1}{1000}$:



Slika 9: Porazdelitev živil in vnos kalorij za vsako od diet z mehko omejitvijo hranil in utežjo za kalorije $\frac{1}{1000}$.

S to majhno spremembo sem uspel zadostiti kar 8 od 9 kriterijev v dieti 3 in tudi vnos kalorij je manjši kot v primeru trdih omejitev (Slika 5).